

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re C TI

Grands mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Ce TD porte sur la circulation générale de l'atmosphère et des océans, ainsi que sur les phénomènes météorologiques violents qui en découlent. Répondez aux questions de manière concise et précise.

EXERCICE 1 Vocabulaire et notions de base

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque cellule de convection à sa latitude approximative et au vent de surface qui en est issu.

Cellule	Latitude	Vent de surface dominant
Hadley		
Ferrel		
Polaire		

2. Définissez l'effet de Coriolis et précisez son influence sur la direction des vents dans l'hémisphère Nord.

EXERCICE 2 Circulation atmosphérique : Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez votre réponse en une phrase.

1. Les alizés soufflent des pôles vers l'équateur.
2. La zone de convergence intertropicale (ZCIT) est une zone de haute pression au sol.
3. Les vents d'ouest dominants (vents des Ferrel) soufflent du sud-ouest vers le nord-est dans l'hémisphère Nord.
4. Le jet-stream polaire sépare l'air polaire froid de l'air tropical chaud.

EXERCICE 3 Circulation océanique et interactions

1. Citez les deux moteurs principaux de la circulation océanique de surface.
2. Complétez : Les courants marins chauds (ex : Gulf Stream) se dirigent généralement vers les _____, tandis que les courants froids (ex : Courant du Labrador) descendent vers les _____.
3. Expliquez brièvement le mécanisme de l'upwelling (surgissement) côtier et son im-

portance pour la productivité biologique.

EXERCICE 4 Phénomènes dangereux : Cyclones et tempêtes

1. QCM : Une condition indispensable à la formation d'un cyclone tropical est :
 - (a) Une température de surface de la mer inférieure à 20 °C.
 - (b) Un cisaillement vertical du vent fort.
 - (c) Une température de surface de la mer supérieure à 26,5 °C sur une couche épaisse.
 - (d) Une position exactement sur l'équateur.
2. Sur une image satellite, comment reconnaître l'œil d'un cyclone mature ?
3. Reliez chaque phénomène à son échelle spatiale et temporelle caractéristique :

Phénomène	Échelle spatiale	Durée de vie
Tornado		
Cyclone tropical		
Tempête extratropicale		

EXERCICE 5 Analyse de document : Carte des vents et courants

On observe une carte simplifiée de l'Atlantique Nord montrant le courant du Gulf Stream et les vents d'ouest dominants.

1. Indiquez le sens de rotation du gyre subtropical de l'Atlantique Nord (horaire ou anti-horaire) et justifiez-le par l'effet de Coriolis.
2. En hiver, l'air venu du continent nord-américain traverse le Gulf Stream avant d'atteindre l'Europe. Quel effet cela a-t-il sur le climat de l'Europe de l'Ouest ? Justifiez par les échanges thermiques.

EXERCICE 6 Prévention et protection

1. Une alerte cyclone de niveau 3 (cyclone imminent) est déclenchée pour votre zone côtière. Citez trois mesures de protection immédiates à prendre par la population.
2. Pourquoi la surveillance par satellite et les modèles numériques de prévision sont-ils essentiels pour la gestion du risque cyclonique ?